

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit - antwoorden

Rond niet-exacte percentages en elasticiteiten pas aan het einde af op twee decimalen. Bewaar de tussenuitkomsten. E_i , E_k en E_v hebben geen eenheid; percentuele veranderingen wel een %-teken. Noteer bij hoeveelheden altijd de juiste eenheid en periode.

Startopgaven

Opgave 1

a) Noteer eerst oud en nieuw voor iedere variabele. $\% \Delta Q_v = (90 - 100) / 100 \times 100\% = -10\%$. $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$. De eigen prijs verandert, dus $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -10\% / +20\% = -0,5$. Waarom: prijs en hoeveelheid bewegen in tegengestelde richting. De oude 100 en 10 zijn de eigen bases, niet de nieuwe waarden.

b) Vervang P door 8: $Q = 60 - 2 \times 8 = 60 - 16 = 44$ stuks per week. Waarom: vermenigvuldig eerst; $60 - 2$ berekenen vóór $\times 8$ zou de formule veranderen.

c) Vulpen en balpen zijn substituten: ze kunnen dezelfde schrijfbehoefte vervullen. Vulpen en passende patronen zijn complementen: je gebruikt ze samen. Houd de eigen prijs van de vulpen gelijk als alleen de inktprijs verandert. Waarom: anders onderzoek je niet meer één afzonderlijke prijsverandering.

Kun je de percentages of het invullen nog niet uitleggen? Gebruik de gedrukte herinnering bij de theorie en opgave 3 en bespreek een nieuwe poging met je docent. De eerdere uitleg staat in Boek 1 §1.1.2 en §1.2.3.

Opgave 2

a) De noemer is de inkomensverandering: $E_i = -2\% / +10\% = -0,2$. $E_i < 0$, dus schriftomslagen zijn hier een inferieur goed. Waarom: bij hoger inkomen daalt de vraag; de grootte 0,2 bepaalt deze categorie niet.

b) Tellergoed: puzzelabonnementen, waarvan Q verandert. Noemergoed: losse puzzels, waarvan P verandert. $E_k = +5\% / +10\% = +0,5$: substituten. Waarom: de vraag naar het alternatief stijgt als losse puzzels duurder worden, bij de aangenomen gelijkblijvende andere omstandigheden.

c) P_x en P_z blijven gelijk. Waarom: alleen inkomen Y verandert in deze vergelijking.

Begeleide inoefening

Opgave 3

- a) $E_i = 12\%/8\% = 1,5 > 1$. De vraag naar premiumcacao stijgt procentueel anderhalf maal zo sterk als het inkomen. Daarom heet dit in deze vergelijking een luxegoed. Waarom: je vergelijkt percentages, niet de aantallen cacaoverpakkingen met euro's.
- b) Gebruik inkomen in de noemer: $E_i = -4\%/+8\% = -0,5$. Omdat $E_i < 0$, is budgetcacao hier inferieur. Waarom: de vraag daalt terwijl het inkomen stijgt.
- c) Teller: Q draagbare spelapparaten. Noemer: P spelcomputer. $E_k = +10\%/+20\% = +0,5$, dus substituten. Waarom: de duurdere spelcomputer gaat hier samen met meer vraag naar het alternatief, onder de gestelde voorwaarden.
- d) Teller: Q passende controllers. Noemer: P spelcomputer. $E_k = -8\%/+20\% = -0,4$, dus complementen. Waarom: de controller wordt samen met deze spelcomputer gebruikt; zijn vraag daalt bij de hogere spelcomputerprijs. De eigen controllerprijs hoort niet in de noemer.

Opgave 4

- a) Oud: $90 - 2 \times 20 + 0,5 \times 20 + 0,005 \times 20.000 = 90 - 40 + 10 + 100 = 160$ abonnementen per maand. Alleen Y verandert: $Q_x \text{ nieuw} = 90 - 2 \times 20 + 0,5 \times 20 + 0,005 \times 24.000 = 90 - 40 + 10 + 120 = 180$ abonnementen per maand. Waarom: alleen de inkomensterm stijgt, van 100 naar 120; P_x en P_z blijven 20.
- b) Bereken met de eigen oude bases: $\% \Delta Q_x = (180 - 160)/160 \times 100\% = 12,5\%$; $\% \Delta Y = (24.000 - 20.000)/20.000 \times 100\% = 20\%$. $E_i = \% \Delta Q_x / \% \Delta Y = 12,5\% / 20\% = 0,625 \approx 0,63$. Waarom: de verhouding vergelijkt relatieve veranderingen. De coëfficiënt 0,005 is geen E_i ; die hoort bij het invullen van jaarinkomen in de functie.
- c) $0 < E_i < 1$: X is hier een normaal goed. Alleen Y verandert; $P_x = 20$ en $P_z = 20$ blijven gelijk. De gevraagde hoeveelheid stijgt met 20 abonnementen per maand. Waarom: de positieve reactie is procentueel kleiner dan de inkomensstijging.
- d) Zet Y terug op 20.000. Houd $P_x = 20$ vast en vul $P_z = 24$ in: $Q_x = 90 - 2 \times 20 + 0,5 \times 24 + 0,005 \times 20.000 = 90 - 40 + 12 + 100 = 162$ abonnementen per maand. Vergelijk met de oorspronkelijke 160: P_z en Q_x stijgen, dus een positief verband. P_x en Y blijven gelijk. Waarom: nu neemt alleen de P_z -term toe, van 10 naar 12.

Opgave 5

a) Begin: $Q_x = 120 - 2 \times 15 + 10 + 0,004 \times 25.000 = 120 - 30 + 10 + 100 = 200$ abonnementen per maand. Alleen Y hoger: $Q_x = 120 - 2 \times 15 + 10 + 0,004 \times 30.000 = 120 - 30 + 10 + 120 = 220$ abonnementen per maand. Waarom: de prijzen blijven gelijk en de inkomensterm groeit met 20.

b) $\% \Delta Q_x = (220 - 200) / 200 \times 100\% = 10\%$; $\% \Delta Y = (30.000 - 25.000) / 25.000 \times 100\% = 20\%$. $E_i = 10\% / 20\% = 0,5$. Omdat $0 < E_i < 1$, is X hier normaal. Q_x stijgt 20 abonnementen per maand; $P_x = 15$ en $P_z = 10$ blijven gelijk. Waarom: de vraag reageert in dezelfde richting, maar procentueel minder sterk dan het inkomen.

c) Herstel $Y = 25.000$ en houd $P_x = 15$ vast. $Q_x = 120 - 2 \times 15 + 15 + 0,004 \times 25.000 = 120 - 30 + 15 + 100 = 205$ abonnementen per maand. Ten opzichte van 200 stijgt Q_x met 5. $P_z - Q_x$ is hier positief; P_x en Y blijven gelijk. Waarom: alleen de andere-prijssterm stijgt van 10 naar 15. Vergelijken met 220 zou twee verschillende veranderingen door elkaar halen.

Zelfstandige oefening

Opgave 6

a) Alleen inkomen: vergelijk begin met de tweede rij. Q stijgt van 200 naar 210, dus met 10 kunstdrukken per maand. P_z blijft €20 per poster en P_x blijft gelijk. Waarom: zo is de prijs van het alternatief niet tegelijk veranderd.

b) Alleen posterprijs: vergelijk begin met de derde rij. Q stijgt van 200 naar 205, dus met 5 kunstdrukken per maand. Y blijft €30.000 per jaar; P_x blijft gelijk. Waarom: nu verschilt alleen de prijs van de concurrerende poster.

c) In de gegeven modeluitkomsten versterken de effecten elkaar: beide verhogen Q . De gecombineerde rij geeft 215, dus 15 meer dan het begin. Nu veranderen zowel Y als P_z ; P_x blijft gelijk. Waarom: twee positieve effecten wijzen hier dezelfde kant op. Deze rij is aangeleverd, niet afgeleid uit ongecontroleerde metingen.

d) De uitspraak schrijft de gecombineerde stijging ten onrechte geheel toe aan inkomen. Vergelijk het begin van 200 met de uitkomst van 210 bij alleen een hoger inkomen, met $P_z = 20$ in beide rijen en dezelfde P_x . Waarom: bij 215 is ook de posterprijs veranderd. Die vergelijking is dus geen afzonderlijke inkomensreactie. Alleen 215 zien bewijst geen algemene causaliteit of toekomstig effect.

Opgave 7

a) Wandeltochten: $E_i = +8\% / +5\% = 1,6 > 1$, hier een luxegoed. Papieren wandelroutes: $E_i = -2\% / +5\% = -0,4 < 0$, hier een inferieur goed. Waarom: bij meer inkomen stijgt de eerste vraag meer dan evenredig; de tweede daalt. Dit zijn classificaties voor de gegeven reacties, geen kwaliteitsoordelen.

b) Teller Q oplaadbare lampen, noemer P lantaarn op losse batterijen: $E_k = +3\% / +10\% = +0,3$, substituten. Teller Q passende batterijen, dezelfde noemer P lantaarn: $E_k = -4\% / +10\% = -0,4$, complementen. Waarom: de lamp biedt een alternatief; de specifiek passende batterijen zijn een samen gebruikt product. De eigen prijzen van de tellergoederen veranderen niet.

Opgave 8

a) Begin: $Q_x = 90 - 2 \times 10 + 10 + 0,005 \times 20.000 = 90 - 20 + 10 + 100 = 180$ abonnementen per maand. Alleen Y hoger: $Q_x = 90 - 2 \times 10 + 10 + 0,005 \times 24.000 = 90 - 20 + 10 + 120 = 200$ abonnementen per maand. Waarom: alleen de inkomensterm stijgt; de andere termen blijven gelijk.

b) $\% \Delta Q_x = (200 - 180) / 180 \times 100\% = 100/9\% \approx 11,11\%$. $\% \Delta Y = (24.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = 20\%$. $E_i = (100/9) / 20 = 5/9 \approx 0,56$. $0 < E_i < 1$, dus de taalcursus is hier normaal. Waarom: de vraag stijgt relatief minder dan inkomen. Reken door met $100/9$, niet met een vroeg afgerond percentage.

c) Q_x stijgt met 20 abonnementen per maand. $P_x = 10$ en $P_z = 10$ blijven gelijk. Waarom: dit is het inkomen-alleen-scenario, niet een eigen-prijsverandering.

d) Herstel $Y = 20.000$; P_x blijft 10. $Q_x = 90 - 2 \times 10 + 14 + 0,005 \times 20.000 = 90 - 20 + 14 + 100 = 184$ abonnementen per maand. Dat is 4 meer dan het oorspronkelijke 180. Het P_z - Q_x -verband is hier positief; P_x en Y blijven gelijk. Waarom: alleen de term voor de andere prijs stijgt 4.

Doeloefening

Opgave 9

De drie bronnen en vijf vragen leveren samen 16 punten op. Gebruik bij iedere procentuele verandering de eigen oude waarde als noemer. De onderstaande uitwerking behoudt alle onderdelen van de doeloefening.

a) (3 punten)

Maaltijdpakketten: $E_i = +8\% / +5\% = +1,6$. Budgetnoedels: $E_i = -3\% / +5\% = -0,6$.

Methode: de teller is $\% \Delta Q_v$, de noemer $\% \Delta Y$. De gegeven inkomensstijging is bij beide goederen +5%. Noteer de resultaten zonder %-teken: het zijn verhoudingen. Waarom: het positieve teken geeft dezelfde richting; het negatieve teken een tegengestelde richting. Puntenverdeling: juiste E_i -methode 1 punt, beide uitkomsten elk 1 punt.

b) (2 punten)

Maaltijdpakketten: luxegoed ($E_i > 1$). Budgetnoedels: inferieur goed ($E_i < 0$).

Waarom: vergelijk eerst het teken met nul; vergelijk alleen een positieve E_i vervolgens met één. In deze indeling zijn maaltijdpakketten niet normaal maar luxe.

Puntenverdeling: iedere juiste classificatie met de bijbehorende E_i -grens 1 punt.

c) (4 punten)

Theevraag ten opzichte van koffieprijs: $E_k = +4\% / +10\% = +0,4$, dus thee en koffie zijn substituten. Vraag naar koffiefilters ten opzichte van koffieprijs: $E_k = -6\% / +10\% = -0,6$, dus koffiefilters en koffie zijn complementen.

Bij de eerste verhouding is **thee het tellergoed** (zijn vraag verandert); **koffie het noemergoed** (zijn prijs verandert). Bij de tweede verhouding zijn **koffiefilters het tellergoed** en **koffie het noemergoed**. De eigen prijs van thee of filters staat niet in de noemer. Waarom: een duurdere koffieprijs gaat hier samen met uitwijken naar thee, maar met minder vraag naar een samen gebruikt product: koffiefilters. Puntenverdeling per relatie: berekening met juist benoemde teller/noemer 1 punt; classificatie met teken 1 punt. Samen 4 punten.

d) (4 punten)

Vervang alle variabelen en werk de termen eerst afzonderlijk uit:

- $Q_x \text{ oud} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30.000 = 100 - 20 + 10 + 300 = 390$ abonnementen per maand.
- Alleen Y verandert: $Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33.000 = 100 - 20 + 10 + 330 = 420$ abonnementen per maand.
- $\% \Delta Q_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 100 / 390 \approx 25,64\%$.
- $\% \Delta Y = (33.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% = 10\%$.
- $E_i = \% \Delta Q_x / \% \Delta Y = (100 / 390) / 10 = 100 / 3900 \approx 0,0256$. Omdat $0 < E_i < 1$ is X hier normaal.

De vraag stijgt met 30 abonnementen per maand. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Waarom: alleen de inkomensterm neemt toe, van 300 naar 330; de overige termen blijven onveranderd. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan Y. De coëfficiënt 0,01 is dus niet E_i . Y blijft jaarinkomen in euro, zonder delen door 12.

Gebruik de onafgeronde tussenuitkomst $10/13$ en rond E_i pas aan het einde af op 0,77.

Puntenverdeling: beide Q-uitkomsten 1 punt; percentages/oude bases 1 punt; E_i en normale classificatie 1 punt; richting en vaste P_x/P_z 1 punt.

e) (3 punten)

Herstel eerst $Y = 30.000$ en houd $P_x = 10$ vast. Vul dan $P_z = 24$ in: $Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 30.000 = 100 - 20 + 12 + 300 = 392$ abonnementen per maand.

Na reset geldt $Q_x = 390$. Bij $P_z = 24$: $Q_x = 100 - 20 + 12 + 300 = 392$ abonnementen per maand. Een hogere prijs van sportdienst Z hangt in deze functie samen met een hogere vraag naar fitnessdienst X; P_x en Y blijven gelijk.

Waarom: de P_z -term stijgt van 10 naar 12. Vergelijk 392 met de oorspronkelijke 390, niet met de 420 uit de andere situatie. P_x en Y blijven gelijk. Er is geen E_k -berekening gevraagd. Puntenverdeling: juiste reset, invulling en uitkomst 392: 1 punt; positieve richting ten opzichte van 390: 1 punt; vaste P_x en Y: 1 punt.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 10

Een sterk modelantwoord: “ $E_i=0,75$ beschrijft deze verandering binnen dit model of waarnemingsbereik. Het getal bewijst niet dat elke toekomstige reactie gelijk is. De indeling geeft ook geen oordeel over maatschappelijke noodzakelijkheid. Om alleen het inkomenseffect te vergelijken, houd ik de eigen prijs en de prijs van de andere cursus gelijk. Ik gebruik twee gecontroleerde Y-situaties, niet de waarneming waarin inkomen en de andere prijs tegelijk veranderen.”

Beoordelingscriteria:

- Het antwoord begrenst de geldigheid tot de onderzochte situatie/het model.
- Het verzint geen noodzakelijkheids categorie of waardeoordeel uit E_i .
- Het houdt P_x en P_z vast bij de inkomensvergelijking.
- Het legt uit waarom een gecombineerde verandering niet dezelfde vergelijking is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 11

De eigen prijs verandert, dus $E_v = \frac{\Delta Q_v}{\Delta P} = -5\% / +10\% = -0,5$. Voor E_i zou je door $\Delta Y = 0\%$ moeten delen; dat kan niet. Waarom: een hoeveelheidscijfer alleen bepaalt niet welke elasticiteit je kunt berekenen. De veranderde factor en zijn noemer horen bij de vraag. Herhaal zo nodig de gedrukte formuleherinnering en §2.2.1.

Opgave 12

Begin: $Q_x = 40 - 2 \times 5 + 10 = 40$ reserveringen per week. Alleen P_z hoger: $Q_x = 40 - 2 \times 5 + 12 = 42$ reserveringen per week. P_x blijft €5 per reservering. Waarom: de P_z -term neemt 2 toe terwijl de eigen-prijs term gelijk blijft. Zo vergelijk je één verandering tegelijk.